

降维打击：基于 Weil 配对的 MOV 攻击完整教程

代数几何与密码安全实战

2026 年 2 月 22 日

目录

1 引言：看似无懈可击的椭圆曲线	1
2 MOV 攻击的数学原理	1
3 致命的阿喀琉斯之踵：嵌入度 d	2
4 实战演练：SageMath 完整黑客脚本	2
5 总结	3

1 引言：看似无懈可击的椭圆曲线

在椭圆曲线密码学 (ECC) 中，安全性完全建立在椭圆曲线离散对数问题 (ECDLP) 的极度困难性之上：已知基域 $\mathbb{F}_q$ 上的椭圆曲线 E ，公开基点 P 和公钥 Q 。如果存在私钥 k 使得

$$Q = [k]P$$

在经典的几何弦切加法下，从 P 和 Q 反推 k 是极其困难的，通常需要指数级的时间复杂度。

然而，在 1993 年，Menezes、Okamoto 和 Vanstone 利用代数几何中的 **Weil 配对**，发明了 MOV 攻击。它的核心思想是：**利用配对的双线性，将极难的几何离散对数问题，降维映射为有限域上的普通离散对数问题 (DLP)**。

2 MOV 攻击的数学原理

假设点 P 的阶为 m (即 $[m]P = \mathcal{O}$)。MOV 攻击的完整数学推导只需四步：

- 寻找辅助点**：在曲线上 (或其扩展域上) 寻找一个 m -挠点 $T \in E[m]$ ，要求 T 与 P 线性无关。
- 配对映射 1**：将已知的基点 P 和辅助点 T 输入 Weil 配对，得到有限域 $\mathbb{F}_{q^d}^*$ 中的一个元素 g ：

$$g = e_m(P, T)$$

3. **配对映射 2**：将截获的公钥 Q 和辅助点 T 输入 Weil 配对，得到另一个元素 h ：

$$h = e_m(Q, T)$$

4. **双线性降维（核心）**：根据 Weil 配对极其优美的双线性律，我们将 $Q = [k]P$ 代入：

$$h = e_m(Q, T) = e_m([k]P, T) = e_m(P, T)^k = g^k$$

结论：原本隐藏在几何群加法中的未知数 k ，被完美地提取到了代数乘法群的指数上！现在，我们只需在有限域中求解 $h = g^k$ ，这就是普通的 DLP 问题。利用指数演算（Index Calculus）等亚指数算法，可以迅速将其攻破。

3 致命的阿喀琉斯之踵：嵌入度 d

为什么现在的 ECC 标准（如比特币的 `secp256k1`）不怕 MOV 攻击？

因为 Weil 配对的结果 g, h 并不是落在基域 $\mathbb{F}_q$ 中，而是落在扩展域 $\mathbb{F}_{q^d}$ 中。这个 d 称为**嵌入度（Embedding Degree）**，它是满足 $m \mid (q^d - 1)$ 的最小正整数。

- 如果曲线是**超奇异的（Supersingular）**，通常 $d \leq 6$ 。有限域 $\mathbb{F}_{q^d}$ 依然很小，计算机可以秒杀 DLP。
- 对于现代安全曲线，设计者会故意选择让 d 极其庞大（例如数十万）。此时就算你用 Weil 配对映射过去， $\mathbb{F}_{q^d}$ 的规模也大到宇宙毁灭都算不出其中的 DLP。

4 实战演练：SageMath 完整黑客脚本

下面是一段可以实际运行的 SageMath 代码。我们在一个较小的超奇异曲线上，模拟 Alice 生成公私钥，然后作为攻击者，利用 Weil 配对一步步将私钥 k 扒出来。

Listing 1: MOV 攻击的 SageMath 实现

```

1  # 1. 构造一个存在漏洞的战场（超奇异椭圆曲线）
2  p = 10007 # 选取一个素数
3  # 构造  $y^2 = x^3 + x$ ，在  $p \equiv 3 \pmod{4}$  时必定是超奇异曲线
4  E = EllipticCurve(GF(p), [1, 0])
5  N = E.order()
6
7  # 选择一个阶为  $m$  的基点  $P$ 
8  m = 1668 #  $m$  是总阶数  $N$  的一个因子
9  P = (N // m) * E.random_element()
10 while P.order() != m:
11     P = (N // m) * E.random_element()
12
13 # -----
14 # 2. 模拟受害者 Alice 生成公私钥

```

```

15 k_secret = 1234 # Alice 的绝对机密私钥
16 Q = k_secret * P # Alice 公布的公钥  $Q = k * P$ 
17
18 print(f"[*] 截获基点 P: {P.xy()}")
19 print(f"[*] 截获公钥 Q: {Q.xy()}")
20
21 # -----
22 # 3. 骇客开始行动: 发动 MOV 攻击
23
24 # 步骤 3.1: 寻找嵌入度  $d$  使得  $m \mid (p^d - 1)$ 
25 d = 1
26 while (p**d - 1) % m != 0:
27     d += 1
28 print(f"[+] 发现漏洞! 该曲线的嵌入度仅为  $d = {d}$ ")
29
30 # 步骤 3.2: 将椭圆曲线扩展到  $F_{p^d}$  上, 不然找不到独立的辅助点  $T$ 
31 F_ext.<a> = GF(p**d)
32 E_ext = E.base_extend(F_ext)
33 P_ext = E_ext(P)
34 Q_ext = E_ext(Q)
35
36 # 步骤 3.3: 捕获致命的辅助点  $T$  (要求  $T$  是  $m$  挠点, 且与  $P$  线性无关)
37 N_ext = E_ext.order()
38 T = (N_ext // m) * E_ext.random_element()
39 while T.order() != m or T == P_ext or T == -P_ext:
40     T = (N_ext // m) * E_ext.random_element()
41 print(f"[+] 成功捕获辅助点  $T$ ")
42
43 # 步骤 3.4: 发动 Weil 配对降维打击!
44 # (底层自动调用 Miller 算法进行除子求值)
45 g = P_ext.weil_pairing(T, m)
46 h = Q_ext.weil_pairing(T, m)
47
48 # 步骤 3.5: 在有限域上轻松求解 DLP
49 cracked_k = h.log(g)
50
51 print(f"\n[$$$] 破解成功! 提取出的私钥  $k = {cracked_k}$ ")
52 print(f"[*] 验证是否与 Alice 私钥一致: {cracked_k == k_secret}")

```

5 总结

MOV 攻击不仅展示了密码学攻防的极其残酷, 更是一场代数几何理论之美的极致展现。宏观的几何点加法, 被微观的局部环映射 (有理函数除子求值) 降维瓦解。这正是为什么深入学习信息安全, 必须要跨越代数几何这座大山的根本原因。